1. สารในคู่ใดที่ดูลักษณะภายนอกคล้ายกันมากจึงต้องระเหยจนแห้งใช้บอกความแตกต่างของสารคู่นี้

ตัวเลือก:

ก. น้ำและสารละลายดินประสิว

ข. กรดน้ำส้มและสารละลายน้ำส้มสายชู

ค. น้ำและสารละลายกรดคาร์บอนิก

ง. เอทานอลและสารละลายเอทานอล

คำอธิบาย:

2. ผลึกเกิดขึ้นได้จากสารในข้อใด

ตัวเลือก:

ก. สารละลายอิ่มตัว

ข. สารละลายระเหย

ค. สารประกอบหลอมเหลว

ง. สารแขวนลอยตกตะกอน

คำอธิบาย:

3. ถ้าต้องการแยกเอาเกลือออกจากน้ำทะเลควรใช้วิธีใด

1. การกรอง
2. การกลั่น
3. การระเหิด
4. การสกัดด้วยไอน้ำ
5. การใช้แม่เหล็กดูด
6. การระเหยจนแห้ง

ตัวเลือก:

ก. หมายเลข 1

ข. หมายเลข 4

ค. หมายเลข 5

ง. หมายเลข 6

คำอธิบาย:

4. ความสัมพันธ์ใดไม่ถูกต้อง

ตัวเลือก:

ก. สารละลาย-การกลั่น

ข. สารแขวนลอย-การกรอง

ค. สารละลาย-การตกตะกอน

ง. สารแขวนลอย-การระเหยแห้ง

คำอธิบาย:

5. การทำนาเกลือ มีขั้นตอนดังนี้

1. ระบายน้ำจากวังขังน้ำเข้านาตาก
2. ระบายน้ำจากนาตากเข้านาเชื้อ
3. ระบายน้ำจากนาเชื้อเข้านาปลง

ขั้นตอนใดใช้หลักการระเหยและการตกผลึก

ตัวเลือก:

ก. การระเหย: ขั้นตอนที่ 1, 2; การตกผลึก: ขั้นตอนที่ 3

ข. การระเหย: ขั้นตอนที่ 1, 2; การตกผลึก: ขั้นตอนที่ 2, 3

ค. การระเหย: ทุกขั้นตอน; การตกผลึก: ขั้นตอนที่ 3

ง. การระเหย: ทุกขั้นตอน; การตกผลึก: ขั้นตอนที่ 2, 3

คำอธิบาย:

6. นำของเหลวชนิดหนึ่งไประเหยแห้ง พบว่าไม่มีสารใดหลงเหลืออยู่ในภาชนะ จากข้อมูล ข้อสรุปเกี่ยวกับของเหลวชนิดนี้คือข้อใด

ตัวเลือก:

ก. เป็นสารละลาย

ข. เป็นสารบริสุทธิ์

ค. เป็นตัวทำละลาย

ง. ไม่มีของแข็งเป็นองค์ประกอบ

คำอธิบาย:

7. การจำแนกสารในข้อใดถูกต้อง

ตัวเลือก:

ก. ธาตุ: ทองเหลือง; สารประกอบ: ดินประสิว; สารละลาย: แก๊สหุงต้ม; สารเนื้อผสม: แป้งน้ำ

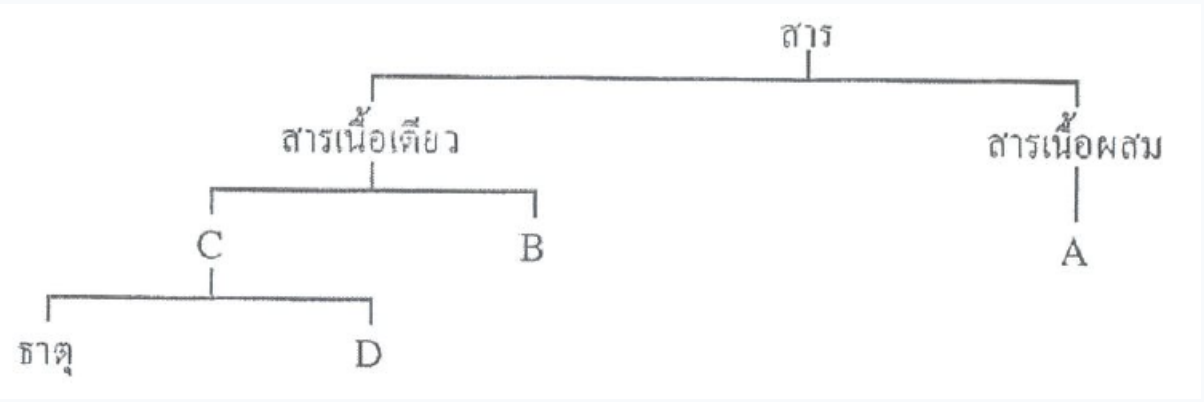
ข. ธาตุ: ทองแดง; สารประกอบ: ดินปืน; สารละลาย: แก๊สชีวภาพ; สารเนื้อผสม: คอนกรีต

ค. ธาตุ: ทองคำขาว; สารประกอบ: ด่างทับทิม; สารละลาย: แก๊สธรรมชาติ; สารเนื้อผสม: พริกกับเกลือ

ง. ธาตุ: ทองคำ; สารประกอบ: ด่างคลี; สารละลาย: อากาศ; สารเนื้อผสม: ดิน

คำอธิบาย:

8. จากแผนภาพการจำแนกสารต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง



[รูปโจทย์]

ตัวเลือก:

ก. สาร A: ซูโครส; สาร B: น้ำปลา; สาร C: น้ำหมึก; สาร D: น้ำ

ข. สาร A: กะทิ; สาร B: น้ำปลา; สาร C: น้ำเกลือ; สาร D: ซูโครส

ค. สาร A: กะทิ; สาร B: น้ำเกลือ; สาร C: ซูโครส; สาร D: น้ำ

ง. สาร A: น้ำเกลือ; สาร B: น้ำเกลือ; สาร C: น้ำเชื่อม; สาร D: ซูโครส

คำอธิบาย:

9. สารในข้อใดที่ไม่น่าจะแยกออกจากกันได้

ตัวเลือก:

ก. แยกผลึกเกลือออกจากน้ำเกลืออิ่มตัวด้วยการกรอง

ข. แยกน้ำและน้ำมันพืชออกจากกันด้วยการกลั่นลำดับส่วน

ค. แยกคลอโรฟิลล์ออกจากใบไม้โดยการสกัดด้วยตัวทำละลาย

ง. แยกผงเหล็กและเม็ดทรายออกจากกันด้วยการใช้แม่เหล็กดูด

คำอธิบาย:

10. จากเกณฑ์การจัดจำแนกสาร ข้อใดถูกต้อง

ตัวเลือก:

ก. เกณฑ์การจัดจำแนก: สารบริสุทธิ์; ตัวอย่างสาร: สารส้ม ไบยูเร็ต น้ำมันดีเซล ทองเหลือง

ข. เกณฑ์การจัดจำแนก: การนำไฟฟ้า; ตัวอย่างสาร: ปรอท โคบอลต์ นิกเกิล น้ำปูนใส

ค. เกณฑ์การจัดจำแนก: pH > 7; ตัวอย่างสาร: น้ำส้มสายชู กะทิ น้ำมันพืช น้ำคลอง

ง. เกณฑ์การจัดจำแนก: สารเนื้อเดียวที่เป็นธาตุ; ตัวอย่างสาร: สังกะสี ฟอสฟอรัส ไนโตรเจนเหลว แก๊สเอทิลีน

คำอธิบาย:

11. วิธีการผ่านไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงไปบนส่วนของพืชที่ต้องการสกัดกลิ่นหอมให้ติดมากับไอน้ำ เรียกว่าอะไร

ตัวเลือก:

ก. การกลั่น

ข. การควบแน่น

ค. การสกัดกลิ่น

ง. การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ

คำอธิบาย:

12. การแยกสารทำได้โดยวิธีใด

ตัวเลือก:

ก. การกรอง

ข. การกลั่น

ค. การระเหย

ง. ถูกต้องทุกข้อ

คำอธิบาย:

13. แดงทำผงถ่านตกลงในข้าวสารที่บ้าน จะมีวิธีแยกถ่านออกจากข้าวสารโดยวิธีใด

ตัวเลือก:

ก. การใช้มือหยิบออก

ข. การกรอง

ค. การตกผลึก

ง. การระเหย

คำอธิบาย:

14. ในการกลั่น สารที่มีคุณสมบัติในข้อใดจะระเหยเป็นไอออกมาก่อน

ตัวเลือก:

ก. สารที่มีจุดเดือดต่ำ

ข. สารที่มีจุดเดือดสูง

ค. สารที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ

ง. สารที่มีจุดหลอมเหลวสูง

คำอธิบาย:

15. สารในคู่ใดแยกจากกันได้ด้วยการกลั่นลำดับส่วน

ตัวเลือก:

ก. น้ำกับน้ำมัน

ข. น้ำกับเอทานอล

ค. น้ำกับแก๊สแอมโมเนีย

ง. ถูกต้องทุกข้อ

คำอธิบาย:

16. จากตารางสมบัติของสาร ดังนี้ สาร A: จุดเดือด 938 °C; จุดหลอมเหลว 98 °C; ไม่ละลายน้ำ สาร B: จุดเดือด 2040 °C; จุดหลอมเหลว 672 °C; ละลายน้ำ สาร C: จุดเดือด 361 °C; จุดหลอมเหลว 7 °C; ละลายน้ำ ถ้าต้องการแยกของผสมระหว่างสารทั้ง 3 ชนิด ซึ่งไม่ละลายซึ่งกันและกัน ควรทำอย่างไรตามลำดับ

[รูปโจทย์]

สาร	จุดเดือด (C°)	จุดหลอมเหลว (C°)	การละลายน้ำ
A	938	98	ไม่ละลายน้ำ
B	2040	672	ละลายน้ำ
C	361	7	ละลายน้ำ

ตัวเลือก:

ก. การละลายน้ำ การกรอง การกลั่นลำดับส่วน

ข. การละลายน้ำ การกรอง การระเหย

ค. การกรอง การละลายน้ำ การใช้กรวยแยก

ง. การกลั่นลำดับส่วน

คำอธิบาย:

17. วิธีการแยกสารตามข้อใดต้องใช้การระเหิด

ตัวเลือก:

ก. การแยกเอทานอลออกจากน้ำ

ข. การแยกเกลือแกงออกจากลูกเหม็น

ค. การแยกผงตะไบเหล็กออกจากกำมะถัน

ง. การแยกสีเขียวของใบเตยออกจากใบเตย

คำอธิบาย:

18. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดใดไม่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมโดยตรง

ตัวเลือก:

ก. น้ำมันเตา

ข. น้ำมันเบนซิน

ค. น้ำมันก๊าด

ง. แก๊สโซฮอล์

คำอธิบาย:

19. สารที่ต้องนำมาแยกโดยวิธีการกรองควรมีสมบัติอย่างไร

ตัวเลือก:

ก. สารนั้นควรละลายน้ำ

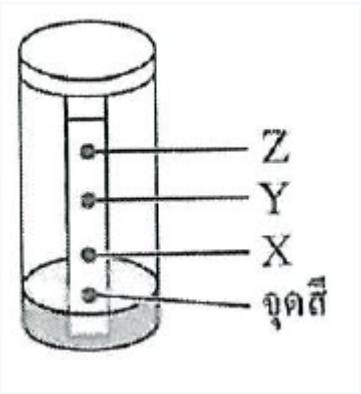
ข. สารนั้นควรเป็นของแข็ง

ค. สารนั้นควรเป็นสารเนื้อผสม

ง. สารนั้นควรเป็นสารละลาย

คำอธิบาย:

20. จากการทดลองแยกสีเขียวชนิดหนึ่งด้วยวิธีโครมาโทกราฟีได้ผลดังรูป ข้อใดเรียงลำดับความสามารถในการละลายจากน้อยไปมากได้ถูกต้อง



[รูปโจทย์]

ตัวเลือก:

ก. Z ⟶ Y ⟶ X

ข. X ⟶ Y ⟶ Z

ค. X Y Z เท่ากัน

ง. ยังสรุปไม่ได้

คำอธิบาย:

21. ข้อใดไม่ใช่วิธีการแยกสารออกจากกันด้วยวิธีโครมาโทกราฟี

ตัวเลือก:

ก. สารละลายมีสีต่างกัน

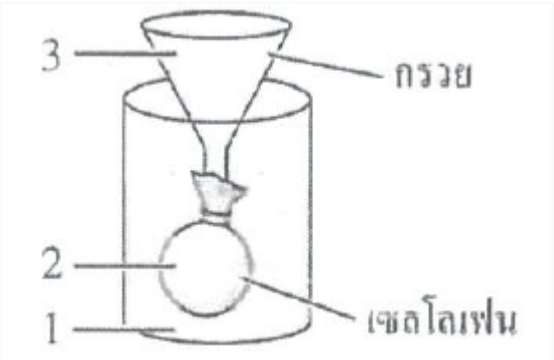
ข. ความสามารถในการละลายต่างกัน

ค. ถูกดูดซับโดยตัวดูดซับต่างกัน

ง. อัตราการเคลื่อนที่บนตัวดูดซับต่างกัน

คำอธิบาย:

22. จากรูป ข้อใดเรียงลำดับขนาดอนุภาคของสารจากอนุภาคใหญ่ไปอนุภาคเล็กได้ถูกต้อง



[รูปโจทย์]

ตัวเลือก:

ก. 1 ⟶ 2 ⟶ 3

ข. 1 ⟶ 3 ⟶ 2

ค. 2 ⟶ 3 ⟶ 1

ง. 3 ⟶ 2 ⟶ 1

คำอธิบาย:

23. ยาลดกรดประกอบด้วย MgO และ $MgCO_3$ อัดเป็นเม็ดโดยผสมกับแป้ง เมื่อนำเม็ดยามาบดให้เป็นผงในภาชนะ A แล้วนำมาละลายด้วยสารละลาย HCl ปริมาณมากเกินพอในภาชนะ B พบว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้น เมื่อกรองแป้งออกแล้วนำสารละลายที่ได้ไปต้มไล่กรดในภาชนะ C จะเหลือของแข็งสีขาว จากการทดลองนี้ สารใดบ้างที่จัดเป็นสารบริสุทธิ์

ตัวเลือก:

ก. ยาลดกรด

ข. ผงละเอียดในภาชนะ A

ค. แก๊สที่เกิดในภาชนะ B

ง. ของแข็งสีขาวที่เหลือในภาชนะ C

คำอธิบาย:

24. สารที่ได้จากการสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ ควรมีสมบัติตามข้อใด

ตัวเลือก:

ก. ไม่ละลายน้ำ ระเหยง่าย

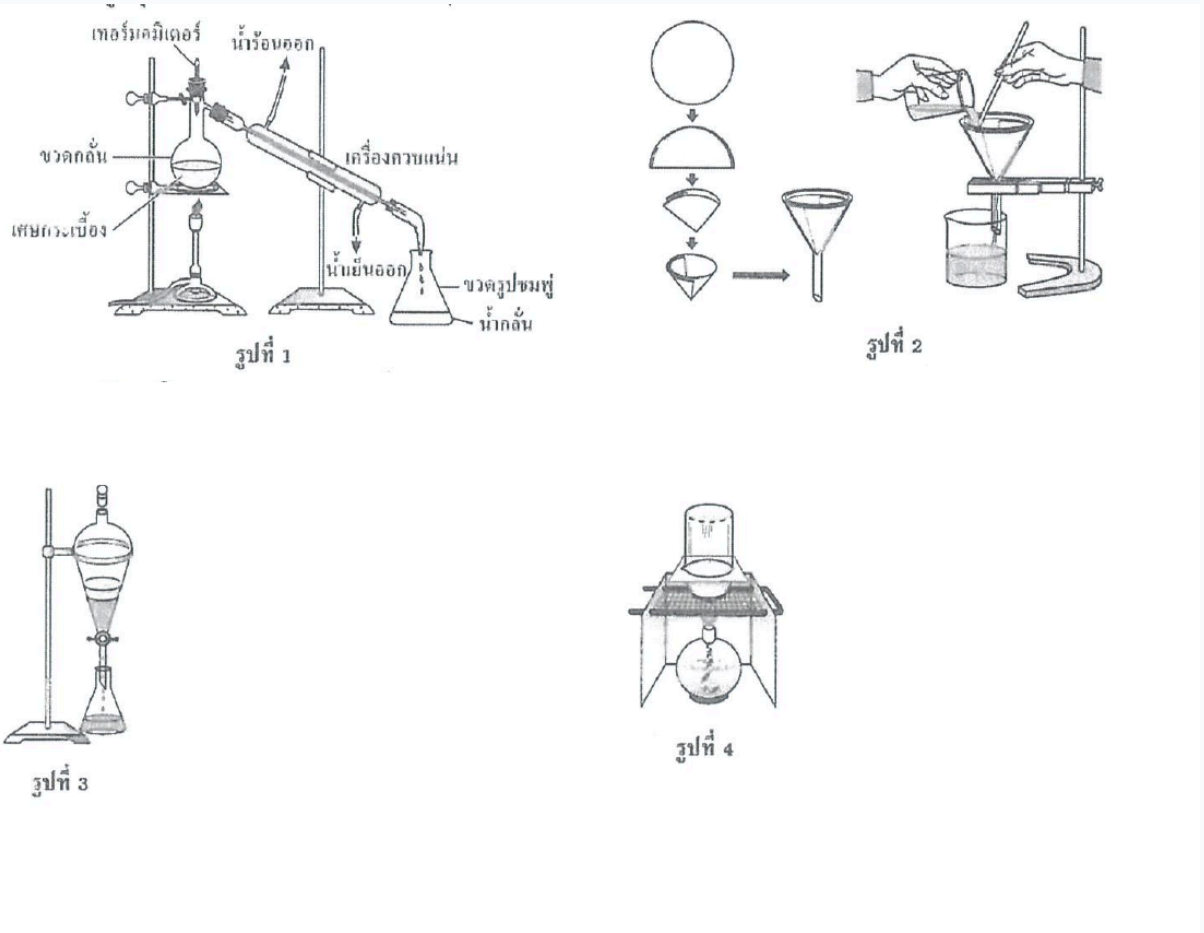
ข. ละลายน้ำ ระเหยง่าย มีกลิ่นหอม

ค. ไม่ละลายน้ำ จุดเดือดสูง สลายตัวเมื่อได้รับความร้อน

ง. ละลายน้ำ ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ ระเหยง่าย สลายตัวเมื่อได้รับความร้อน

คำอธิบาย:

25. จากรูปอุปกรณ์ในการแยกสารชนิดต่าง ๆ การแยกองค์ประกอบของสารในข้อใดที่ระบุอุปกรณ์ตามรูปได้เหมาะสม



[รูปโจทย์]

ตัวเลือก:

ก. รูปที่ 1 แยกสารประกอบคอปเปอร์ซัลเฟต

ข. รูปที่ 2 แยกสีผสมอาหาร

ค. รูปที่ 3 แยกน้ำมันพืชปนน้ำ

ง. รูปที่ 4 แยกผงตะไบเหล็กปนกับผงกำมะถัน

คำอธิบาย: